

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Implementação Universal de Circuitos Exclusivamente com Portas NAND — Memória de Cálculo e Resolução

Disciplina: DIGITAL CIRCUITS & LOGIC	Ano / Turma: 2022 / 1ECB
Avaliação: Checkpoint 4	Documento: Resolução Analítica Passo a Passo
Arquivo de Origem: exercicios-equivalencias.pdf	Tipografia: Notação Formal com Frações Horizontais e MathML

PARTE 2

RESOLUÇÃO ANALÍTICA DETALHADA PASSO A PASSO

Memória de Cálculo e Resolução Passo a Passo

1. Expressão Original: $S = (A \cdot B) + (C \cdot D);$
2. Aplicando dupla negação (propriedade da involução):
 $S = [((A \cdot B) + (C \cdot D))']'$
3. Aplicando De Morgan no termo interno:
 $[(A \cdot B) + (C \cdot D)]' = (A \cdot B)' \cdot (C \cdot D)'$
4. Negando novamente:
 $S = [(A \cdot B)' \cdot (C \cdot D)']' = \text{NAND}(\text{NAND}(A, B), \text{NAND}(C, D)).$

Conclusão Técnica: O circuito necessita exatamente de 3 portas NAND (todas contidas em um único CI 7400 Quad 2-Input NAND).